

题目

给出图1反应的产物 **A** 和图2反应产物 **B**。

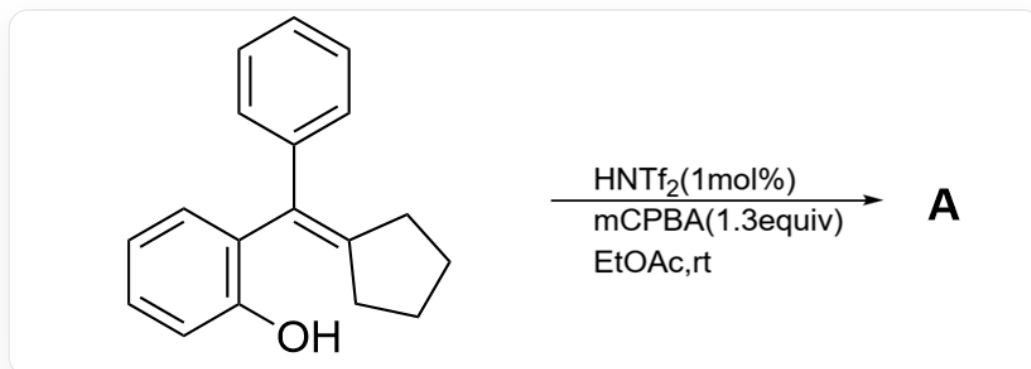


Fig. 1, 图中反应以SMILES描述为: OC(C=CC=C1)=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C3CCCC\3>>[[A]], 其中反应条件为HNTf₂(1mol%), mCPBA(1.3equiv), EtOAc, rt

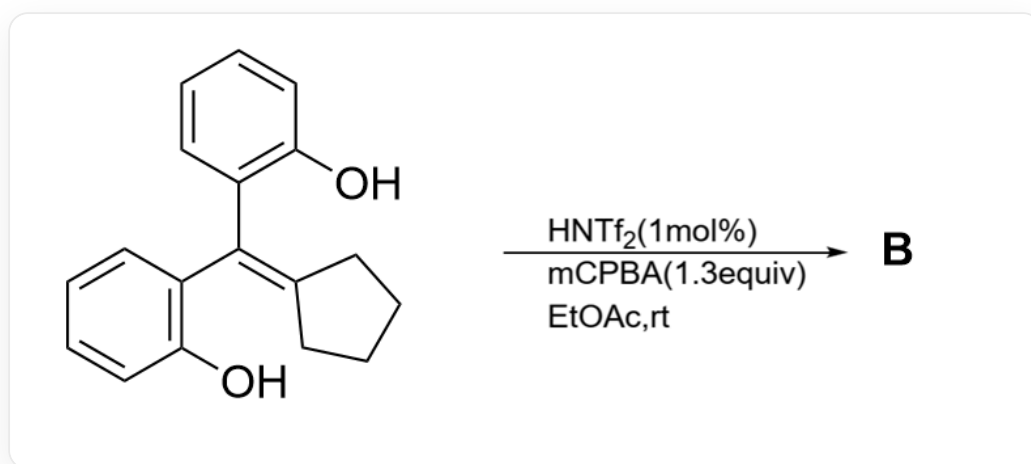


Fig. 2, 图中反应以SMILES描述为: OC(C=CC=C1)=C1/C(C2=C(O)C=CC=C2)=C3CCCC\3>>[[B]], 其中反应条件为HNTf₂(1mol%), mCPBA(1.3equiv), EtOAc, rt

有以下说法:

1. 生成 **A** 和 **B** 的过程中都只发生了一次碳碳单键的断裂
2. **A** 中有三个六元及以下的环

3. **B**中有五个六元及以下的环

4. 图1和图2产物不一样的最重要原因是苯环的富电子程度

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: **G**

详细解析

图1图2反应的前半段原理相同: mCPBA 在反应物双键上引入一个环氧基团。

CHECKPOINT

1 PTS

mCPBA 在反应物双键上引入一个环氧基团

HNTf₂ 为强酸, 质子化环氧基团并解离为羟基, 两个苯环同时共轭稳定的碳上生成最稳定的碳正离子。

CHECKPOINT

1 PTS

HNTf₂ 催化下打开环氧, 在苄位形成碳正离子

该中间结构与Pinacol重排中一个羟基离去后的结构类似, 因此邻位发生一步碳碳键迁移, 得到图3中间体或图4中间体。

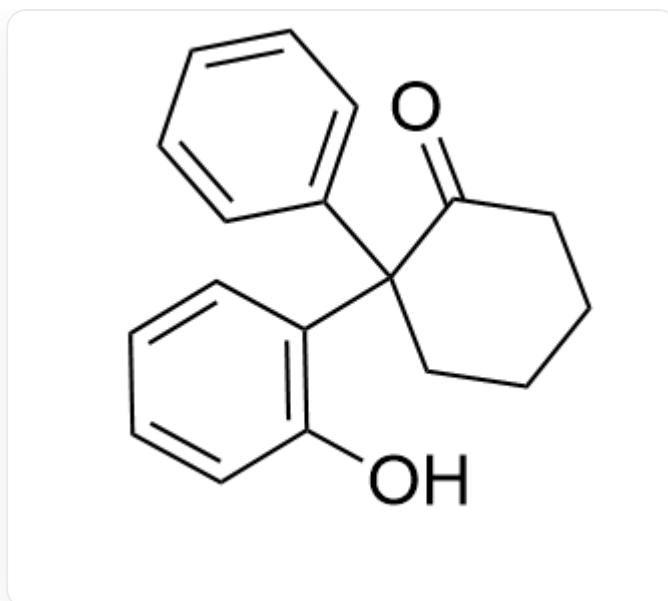


Fig. 3, 图中分子以SMILES描述为: OC1=C(C(CCCC2)(C3=CC=CC=C3)C2=O)C=CC=C1

CHECKPOINT

1 PTS

碳正离子中间体发生类Pinacol重排, 图1反应生成中间体以SMILES表示为: OC1=C(C(CCCC2)(C3=CC=CC=C3)C2=O)C=CC=C1

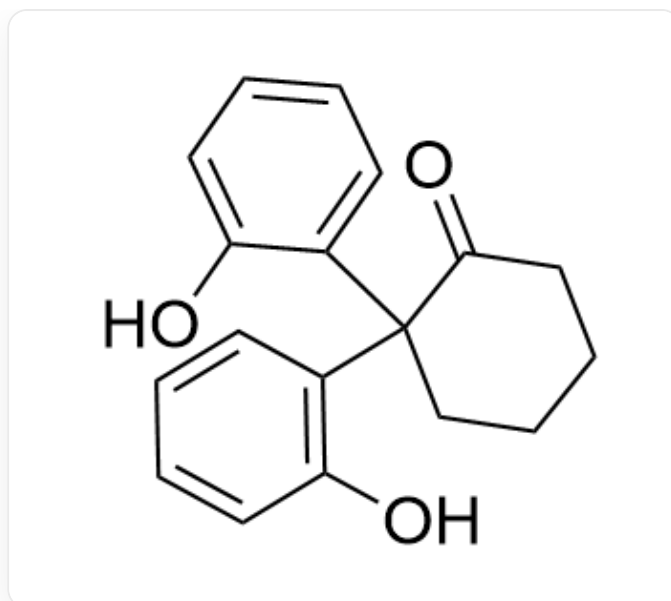


Fig. 4, 图中分子以SMILES描述为: OC1=C(C(CCCC2)(C3=CC=CC=C3O)C2=O)C=CC=C1

CHECKPOINT

1 PTS

碳正离子中间体发生类Pinacol重排, 图2反应生成中间体以SMILES表示为: OC1=C(C(CCCC2)(C3=CC=CC=C3O)C2=O)C=CC=C1

中间体羰基恰好可以与分子内的羟基形成缩醛或者半缩醛结构, 得到图5最终产物 **A** 或图6最终产物 **B**。

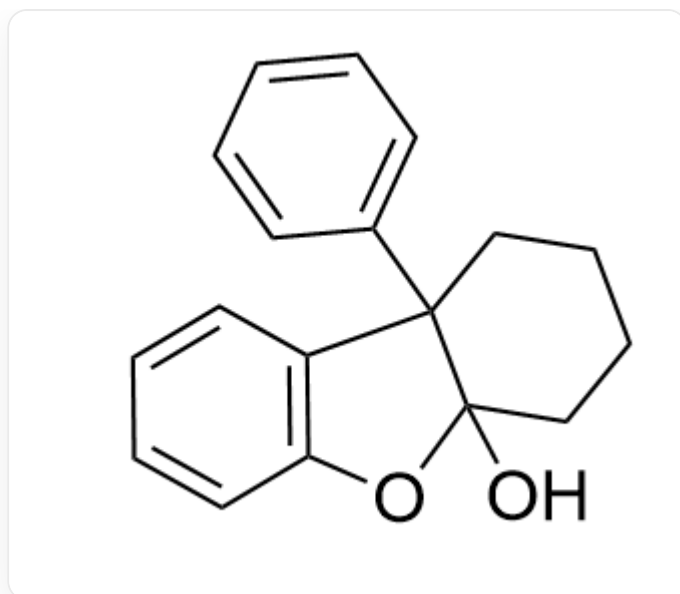


Fig. 5, 图中分子以SMILES描述为: OC12CCCCC1(C3=CC=CC=C3)C4=C(O2)C=CC=C4

CHECKPOINT

1 PTS

图 1 反应形成分子内半缩醛结构，最终产物 **A** 以 SMILES 表示为：
OC12CCCCC1(C3=CC=CC=C3)C4=C(O2)C=CC=C4

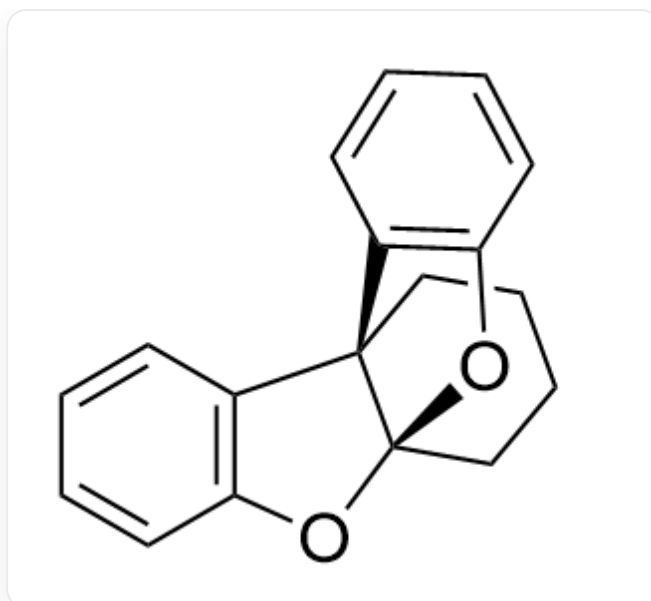


Fig. 6, 图中分子以SMILES描述为: C1([C@]2(C3=C(O4)C=CC=C3)CCCC[C@]24O5)=C5C=CC=C1

CHECKPOINT

1 PTS

图 2 反应形成分子内半缩醛结构，最终产物 **B** 以 SMILES 表示为：
C1([C@]2(C3=C(O4)C=CC=C3)CCCC[C@]24O5)=C5C=CC=C1

根据以上机理，生成 **A** 和 **B** 的过程中都只发生了一次碳碳单键的断裂，说法1正确。

A 中有四个六元及以下的环，说法2错误。

B 中有五个六元及以下的环，说法3正确。

图1和图2产物不一样的最重要原因是最后一步形成缩醛或半缩醛，与苯环富电子程度无关。